

Problem Statement

Bank Sentral Taiwan punya peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kemampuan mendeteksi potensi kebangkrutan bank lebih awal, agar langkah pencegahan bisa dilakukan sebelum dampaknya meluas.

Masalahnya, data keuangan bank itu kompleks dan jumlahnya banyak banget. Analisis manual akan makan waktu dan tidak efisien. Karena itu, saya menggunakan pendekatan machine learning untuk membantu memprediksi potensi kebangkrutan bank berdasarkan data historis keuangan.

Tujuan proyek ini adalah:

- Membuat model prediktif untuk menentukan apakah sebuah bank berpotensi bangkrut atau tidak.
- Mengetahui indikator keuangan apa saja yang paling berpengaruh terhadap kemungkinan kebangkrutan tersebut.

Data Understanding

Dataset yang digunakan berisi **6.819** data bank dengan **96** kolom yang berisi indikator keuangan.

Kolom targetnya adalah '**Bankrupt?**', dengan nilai:

- 0 = bank masih beroperasi
- 1 = bank sudah bangkrut

Distribusi datanya sangat tidak seimbang, yaitu sekitar **96,7%** bank tidak bangkrut dan **3,3%** bangkrut. Artinya, model harus dilatih dengan hati-hati agar tidak bias terhadap kelas mayoritas.

Semua kolom berupa data numerik, tanpa nilai kosong (missing values). Beberapa contoh fitur keuangan penting antara lain:

- Continuous interest rate (after tax)
- Retained Earnings to Total Assets
- Persistent EPS in the Last Four Seasons
- Borrowing dependency
- After-tax net Interest Rate

Data Preparation

Langkah-langkah yang saya lakukan sebelum melatih model:

1. Memisahkan fitur (X) dan target (y).
2. Membagi data menjadi 80% training dan 20% testing agar bisa menguji performa model secara objektif.
3. Karena data tidak seimbang, saya menggunakan SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) untuk menambah data sintetis di kelas minoritas (bank bangkrut). Hasilnya, jumlah kelas 0 dan 1 jadi seimbang (masing-masing 50%).
4. Setelah itu, semua fitur dinormalisasi dengan StandardScaler supaya tiap variabel punya skala yang seragam.
5. Setelah tahap ini, data sudah bersih dan siap digunakan untuk proses pemodelan.

Modelling

Saya menguji tiga algoritma berbeda:

1. Decision Tree
2. Random Forest
3. Artificial Neural Network (MLP)

Ketiganya dilatih menggunakan data hasil SMOTE, lalu diuji pada data test yang asli (belum diseimbangkan).

Evaluation

Beberapa metrik yang digunakan untuk menilai model antara lain Accuracy, Precision, Recall, F1-score, dan ROC-AUC.

Berikut hasil rata-ratanya:

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC
Random Forest	0.96	0.39	0.61	0.48	0.94
ANN (MLP)	0.96	0.40	0.39	0.39	0.85
Decision Tree	0.92	0.23	0.68	0.34	0.85

Dari tabel di atas, bisa dilihat kalau **Random Forest** lebih unggul dibandingkan dengan 2 model lainnya.

Feature Importance

Dari hasil analisis feature importance pada model Random Forest, 5 variabel teratas yang paling memengaruhi kemungkinan bank bangkrut adalah:

- **Continuous interest rate (after tax)**
Bunga berkelanjutan setelah pajak yang tinggi bisa menambah risiko likuiditas.
- **Retained Earnings to Total Assets**
Rasio laba ditahan terhadap total aset, rendahnya cadangan modal membuat bank lebih rentan.
- **Persistent EPS in the Last Four Seasons**
Stabilitas laba per saham, fluktuasi besar menandakan performa bank tidak stabil.
- **Borrowing dependency**
Ketergantungan bank pada pinjaman eksternal, semakin tinggi semakin rawan saat ekonomi memburuk.
- **After-tax net Interest Rate**
Margin bunga bersih setelah pajak, rendahnya margin menandakan efisiensi bank rendah.

Kelima indikator ini menunjukkan kombinasi antara profitabilitas, likuiditas, dan ketergantungan utang, yang sangat menentukan risiko kebangkrutan.